

HIV-Infektion:

Molekulare Mechanismen, Epidemiologie und
mathematische Modellierung der Infektionsdynamik

Stephan Epp

Universität Bielefeld – Fakultät für Informatik

`stephan.epp@uni-bielefeld.de`

Mai 2026

Zusammenfassung

Das humane Immundefizienz-Virus (HIV) hat seit seiner Entdeckung im Jahr 1983 mehr als 40 Millionen Menschenleben gefordert und stellt eine der gravierendsten globalen Gesundheitskrisen der Menschheitsgeschichte dar [1]. Diese Arbeit präsentiert eine formale und mathematisch rigorose Analyse der HIV-Infektionsdynamik, des Replikationszyklus sowie der epidemiologischen Ausbreitung. Wir formulieren das Within-Host-Modell (Target-Cell-Limited-Modell nach Perelson et al.) als System gewöhnlicher Differentialgleichungen und beweisen formal die Bedingungen für virale Persistenz, Suppressionsgleichgewichte und Eliminationskriterien. Darüber hinaus analysieren wir ein erweitertes SI-Modell auf Bevölkerungsebene, berechnen die Basisreproduktionszahl R_0 und zeigen, dass antiretrovirale Therapie (ART) mit hoher Abdeckung hinreichend ist, $R_0 < 1$ zu erreichen und damit epidemische Ausbreitung zu verhindern. Alle Ergebnisse werden durch numerische Simulationen und Abbildungen illustriert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Historischer Überblick	3
1.2	Problemstellung	4
1.3	Motivation	4
2	Grundlagen	4
2.1	Biologische Definitionen	4
2.2	HIV-Replikationszyklus	5
2.3	Pharmakologische Angriffspunkte	5
3	Mathematische Modellierung der Within-Host-Dynamik	6
3.1	Das Target-Cell-Limited-Modell	6
3.2	Gleichgewichtspunkte und Stabilitätsanalyse	6

4	Formale Analyse: Reproduktionszahl und Stabilitätssätze	7
4.1	Die Basisreproduktionszahl R_0	7
4.2	Bedingung für Virussuppression unter ART	9
4.3	CD4-Abnahme als formales Ergebnis	10
5	Epidemiologisches SI-Modell mit Therapie	11
5.1	Modellformulierung	11
6	Epidemiologische Analyse	12
6.1	Globale Inzidenz und Mortalität	12
6.2	Transmissionswege und Kofaktoren	13
7	Zusammenfassung	14
8	Ausblick	15
8.1	Heilungsstrategien: Sterilisierende vs. funktionelle Heilung	15
8.2	Prophylaktische Impfstoffe	16
8.3	Long-Acting Antiretroviral Therapy (LA-ART)	16
8.4	PrEP und HIV-Prävention	17
8.5	Immuntherapie und monoklonale Antikörper	17
8.6	Multimorbidität und Langzeitbetreuung	18
8.7	Globale Gesundheitsgerechtigkeit und Zugangsproblematik	18
8.8	Mathematische Modellierung als Steuerungsinstrument	19
8.9	Zeithorizont: Vision 2030	19

1 Einführung

1.1 Historischer Überblick

Die AIDS-Epidemie gehört zu den folgenreichsten Infektionskrankheiten der modernen Geschichte. Im Jahr 1981 wurden in den USA die ersten Fälle einer rätselhaften Immunschwäche beobachtet, die später als *Acquired Immunodeficiency Syndrome* (AIDS) bezeichnet wurde. 1983 isolierten Barré-Sinoussi und Montagnier in Paris erstmals den verantwortlichen Erreger – das Humane Immundefizienz-Virus (HIV) –, wofür sie 2008 den Nobelpreis für Medizin erhielten.

Seit Beginn der Epidemie hat das Virus mehr als **85 Millionen** Menschen infiziert und über **40 Millionen Todesfälle** verursacht [1]. Ende 2023 lebten weltweit rund 39,9 Millionen Menschen mit HIV. Trotz dieser enormen Last hat die Entwicklung hochwirksamer antiretroviraler Therapien (ART) seit Mitte der 1990er-Jahre die Prognose der Erkrankung fundamental verändert: HIV-Infektion ist heute für Personen mit Zugang zu ART eine chronisch behandelbare Erkrankung mit nahezu normaler Lebenserwartung.

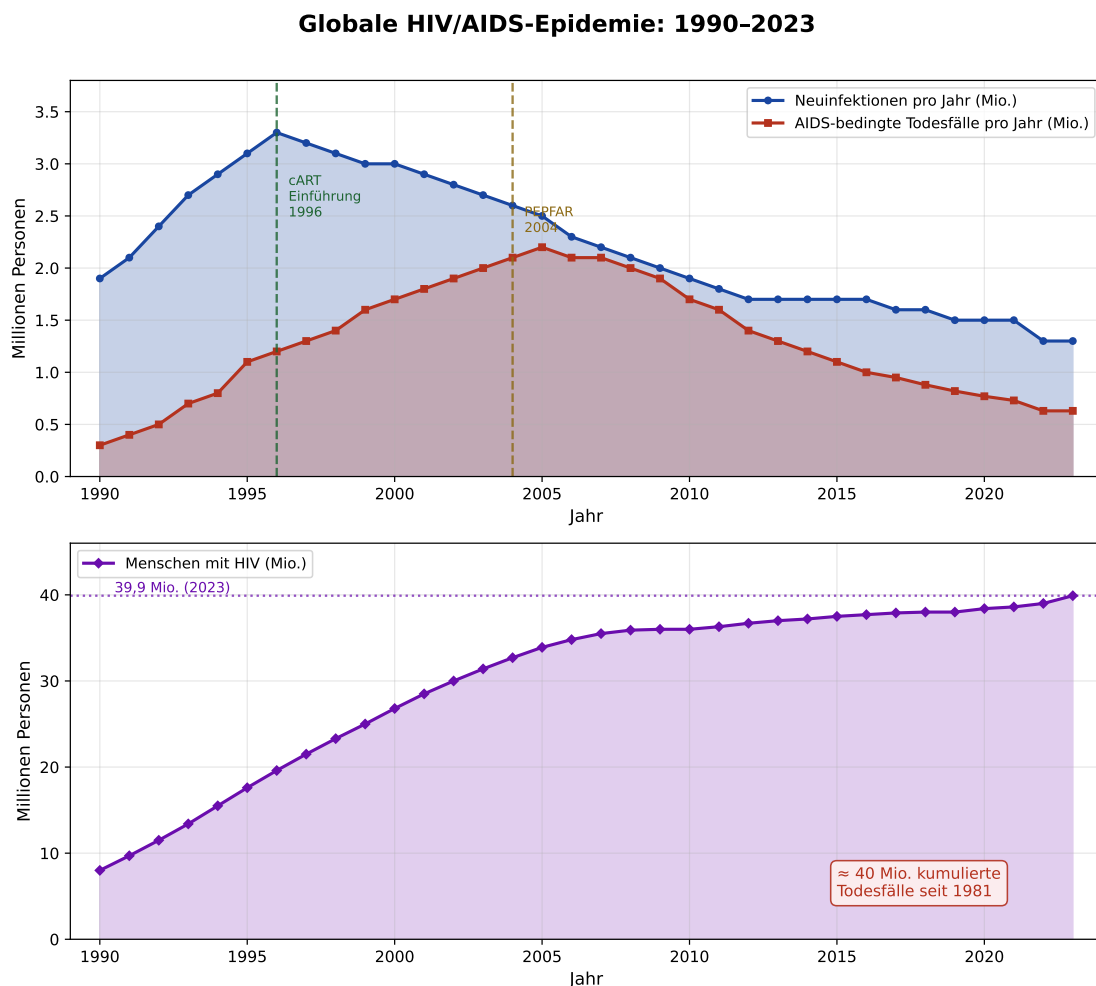


Abbildung 1: Globale HIV/AIDS-Epidemiekurve 1990–2023. **Oben:** Neuinfektionen und AIDS-bedingte Todesfälle pro Jahr. Die Einführung der kombinierten antiretroviralen Therapie (cART, 1996) und die US-amerikanische PEPFAR-Initiative (2004) markieren kritische Wendepunkte. **Unten:** Gesamtzahl der Menschen mit HIV. Daten: UNAIDS World AIDS Day Report 2023.

1.2 Problemstellung

Der Verlauf einer HIV-Infektion ohne Therapie lässt sich in drei Phasen unterteilen:

1. **Akute Phase** (Wochen 1–6): Rasche virale Replikation, hohe Viruslast, transiente Reduktion der $CD4^+$ T-Zellzahl, grippeähnliche Symptome.
2. **Chronische Phase** (Monate bis Jahre): Klinische Latenz, moderater Abfall der $CD4^+$ T-Zellen, niedrige bis moderate Viruslast.
3. **AIDS-Stadium** (nach Abfall des $CD4$ -Wertes unter 200 Zellen/ μ L): Schwere Immundefizienz, opportunistische Infektionen, Tod innerhalb von 2–10 Jahren.

Zentrale biologische Fragen:

- Wie infiziert HIV-1 Wirtszellen über $CD4$, $CCR5$ und $CXCR4$?
- Welche mathematischen Gesetze beschreiben die Within-Host-Dynamik?
- Unter welchen formalen Bedingungen ist virale Suppression durch ART erreichbar?
- Wie lässt sich die epidemische Ausbreitung formal kontrollieren?

1.3 Motivation

Das formale Verständnis der HIV-Dynamik ist aus mehreren Gründen essenziell: Erstens erlaubt es die präzise Vorhersage des Krankheitsverlaufs und die Optimierung von Therapieregimen. Zweitens ermöglicht die mathematische Modellierung der Epidemiologie die Planung wirksamer präventiver Interventionen. Drittens ist die Quantifizierung der Basisreproduktionszahl R_0 fundamental für das Verständnis, unter welchen Bedingungen ART als *Treatment as Prevention* (TasP) eine Eliminierung der Epidemie ermöglicht.

2 Grundlagen

2.1 Biologische Definitionen

Definition 1 (HIV-1-Virion). Ein HIV-1-Virion ist ein sphärisches Retrovirus der Familie *Retroviridae*, Gattung *Lentivirus*, mit einem Durchmesser von ca. 120 nm. Das Genom besteht aus zwei identischen, positiv-orientierten ssRNA-Strängen mit je $\approx 9,7$ kb, enkodierend die Gene *gag*, *pol*, *env* und sechs akzessorische Gene (*tat*, *rev*, *nef*, *vif*, *vpr*, *vpu*).

Definition 2 (Zielzelle). Eine Zielzelle T ist eine Wirtszelle, die den Oberflächenrezeptor $CD4$ sowie einen der Korezeptoren $CCR5$ oder $CXCR4$ exprimiert. Hauptsächlich betroffen sind $CD4^+$ T-Lymphozyten, Makrophagen und dendritische Zellen.

Definition 3 (Viruslast). Die Viruslast $V(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ bezeichnet die Konzentration infektiöser HIV-1-RNA-Kopien pro Milliliter Blutplasma zur Zeit t , gemessen in Kopien/mL. Klinisch definierte Schwellenwerte:

$$\begin{aligned} V(t) < 50 &\Rightarrow \text{Virussuppression (‘‘undetectable’’)} \\ V(t) > 1000 &\Rightarrow \text{Therapieversagen (WHO-Definition)} \end{aligned}$$

Definition 4 (CD4-Zellzahl). Die CD4-Zellzahl $T(t) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ bezeichnet die Konzentration nicht-infizierter CD4⁺ T-Lymphozyten pro Mikroliter Vollblut. Referenzwert gesunder Erwachsener: $T_0 \approx 500\text{--}1600$ Zellen/ μL . AIDS ist definiert durch $T(t) < 200$ Zellen/ μL .

Definition 5 (Basisreproduktionszahl). Die Basisreproduktionszahl $R_0 \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ gibt an, wie viele Sekundärinfektionen ein einzelnes Virus (oder eine infizierte Person) im vollständig suszeptiblen System im Durchschnitt erzeugt. Es gilt:

$$R_0 > 1 \Leftrightarrow \text{Infektion breitet sich aus,} \quad R_0 < 1 \Leftrightarrow \text{Infektion stirbt aus.}$$

2.2 HIV-Replikationszyklus

Der Replikationszyklus von HIV-1 in einer Zielzelle verläuft in acht definierten Schritten:

1. **Adsorption:** Das Hüllprotein gp120 bindet an den CD4-Rezeptor. Diese Bindung induziert eine Konformationsänderung.
2. **Korezeptorbindung:** Konformations-geändertes gp120 bindet an CCR5 (bei R5-trop-hem Virus) oder CXCR4 (bei X4-trophem Virus).
3. **Fusion:** Das Hüllprotein gp41 vermittelt die Fusion der viralen Hülle mit der Zellmembran; das Kapsid gelangt ins Zytoplasma.
4. **Reverse Transkription:** Die virale Reverse Transkriptase (RT) synthetisiert aus der ssRNA eine doppelsträngige DNA (dsDNA).
5. **Import:** Der Präintegrationskomplex (PIC) wird in den Kern importiert.
6. **Integration:** Die virale Integrase katalysiert die kovalente Integration der viralen DNA in das Wirtszellgenom (Provirus).
7. **Transkription und Translation:** Das Provirus wird durch zelluläre und virale Faktoren (Tat) transkribiert; virale Proteine werden synthetisiert.
8. **Reifung und Knospung:** Neue Virionen knospen aus der Zellmembran; die virale Protease spaltet Gag- und Gag-Pol-Vorläufer zur Reifung.

2.3 Pharmakologische Angriffspunkte

Jeder Schritt des Replikationszyklus ist ein potenzieller Angriffspunkt für ART:

Schritt	Wirkstoffklasse	Beispiel
Fusion	Fusionsinhibitoren	Enfuvirtid (T-20)
Korezeptorbindung	CCR5-Antagonisten	Maraviroc
Reverse Transkription	NRTI, NNRTI	Tenofovir, Efavirenz
Integration	Integrase-Inhibitoren	Dolutegravir
Reifung	Protease-Inhibitoren	Darunavir
Kapsidfunktion	Kapsid-Inhibitoren	Lenacapavir

3 Mathematische Modellierung der Within-Host-Dynamik

3.1 Das Target-Cell-Limited-Modell

Das grundlegende mathematische Modell der HIV-Within-Host-Dynamik geht auf die Arbeiten von Perelson et al. (1993, 1996) zurück. Es beschreibt die Wechselwirkung zwischen nicht-infizierten Zielzellen T , infizierten Zellen I und freien Viren V als System gewöhnlicher Differentialgleichungen (ODEs):

$$\frac{dT}{dt} = \lambda - d_T \cdot T - \beta \cdot T \cdot V \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta \cdot T \cdot V - \delta \cdot I \quad (2)$$

$$\frac{dV}{dt} = p \cdot I - c \cdot V \quad (3)$$

mit den Parametern:

Parameter	Bedeutung	Typischer Wert
λ	Produktionsrate nicht-infizierter T-Zellen	10^4 Zellen/mL/Tag
d_T	Sterberate nicht-infizierter T-Zellen	0,01 /Tag
β	Infektionsrate	$2,4 \times 10^{-8}$ mL/(Kopie·Tag)
δ	Sterberate infizierter Zellen	0,7 /Tag
p	Virale Produktionsrate pro infizierter Zelle	300 Kopien/Zelle/Tag
c	Virale Clearance-Rate	3,0 /Tag

3.2 Gleichgewichtspunkte und Stabilitätsanalyse

Definition 6 (Infektionsfreies Gleichgewicht). Das infektionsfreie Gleichgewicht E_0 des Systems (1)–(3) ist

$$E_0 = (T_0^*, 0, 0) = \left(\frac{\lambda}{d_T}, 0, 0 \right).$$

Definition 7 (Endemisches Gleichgewicht). Das endemische (infektiöse) Gleichgewicht E^* ist definiert als

$$E^* = (T^*, I^*, V^*),$$

wobei alle Komponenten strikt positiv sind, d. h. $T^*, I^*, V^* > 0$.

Lemma 1 (Berechnung des endemischen Gleichgewichts). Im endemischen Gleichgewicht E^* gelten folgende Beziehungen:

$$T^* = \frac{c \cdot \delta}{\beta \cdot p}, \quad I^* = \frac{\lambda}{\delta} - \frac{d_T \cdot c}{\beta \cdot p}, \quad V^* = \frac{p}{c} \cdot I^*.$$

Beweis. Im Gleichgewicht gilt $\frac{dT}{dt} = \frac{dI}{dt} = \frac{dV}{dt} = 0$.

Aus Gleichung (3):

$$p \cdot I^* = c \cdot V^* \quad \Rightarrow \quad V^* = \frac{p}{c} \cdot I^*.$$

Aus Gleichung (2):

$$\beta \cdot T^* \cdot V^* = \delta \cdot I^* \quad \Rightarrow \quad T^* = \frac{\delta \cdot I^*}{\beta \cdot V^*} = \frac{\delta \cdot I^*}{\beta \cdot \frac{p}{c} \cdot I^*} = \frac{\delta \cdot c}{\beta \cdot p}.$$

Aus Gleichung (1):

$$\lambda = d_T \cdot T^* + \beta \cdot T^* \cdot V^* = T^*(d_T + \beta \cdot V^*) = T^* \left(d_T + \frac{\beta \cdot p}{c} \cdot I^* \right).$$

Einsetzen von $T^* = \frac{c\delta}{\beta p}$:

$$\lambda = \frac{c\delta}{\beta p} \cdot d_T + \delta \cdot I^* \quad \Rightarrow \quad I^* = \frac{\lambda}{\delta} - \frac{d_T \cdot c}{\beta \cdot p}.$$

Das endemische Gleichgewicht existiert genau dann, wenn $I^* > 0$, also wenn $\frac{\lambda}{\delta} > \frac{d_T \cdot c}{\beta \cdot p}$, was äquivalent zu $R_0 > 1$ ist (vgl. Satz 1). $\square$

4 Formale Analyse: Reproduktionszahl und Stabilitätssätze

4.1 Die Basisreproduktionszahl R_0

Satz 1 (Basisreproduktionszahl des Within-Host-Modells). Die Basisreproduktionszahl des ODE-Systems (1)–(3) beträgt

$$R_0 = \frac{\beta \cdot p \cdot T_0^*}{c \cdot \delta} = \frac{\beta \cdot p \cdot \lambda}{c \cdot \delta \cdot d_T}.$$

Das infektionsfreie Gleichgewicht E_0 ist global asymptotisch stabil, wenn $R_0 \leq 1$. Das endemische Gleichgewicht E^* existiert und ist lokal asymptotisch stabil, wenn $R_0 > 1$.

Beweis. Berechnung von R_0 via Next-Generation-Matrix (van den Driessche & Watmough, 2002).

Wir identifizieren die Infektionskompartimente: $\mathbf{x} = (I, V)^T$.

Die *Neuinfektionsmatrix* $\mathcal{F}$ beschreibt die Rate neuer Infektionen:

$$\mathcal{F} = \begin{pmatrix} \beta \cdot T_0^* \cdot V \\ 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad F = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{E_0} = \begin{pmatrix} 0 & \beta T_0^* \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Die *Übergangsmatrix* $\mathcal{V}$ beschreibt alle Übergänge aus den Infektionsklassen heraus:

$$\mathcal{V} = \begin{pmatrix} \delta \cdot I \\ c \cdot V - p \cdot I \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad V_{\text{mat}} = \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial \mathbf{x}} \Big|_{E_0} = \begin{pmatrix} \delta & 0 \\ -p & c \end{pmatrix}.$$

Die Inverse von V_{mat} :

$$V_{\text{mat}}^{-1} = \frac{1}{\delta c} \begin{pmatrix} c & 0 \\ p & \delta \end{pmatrix}.$$

Die Next-Generation-Matrix ist:

$$K = F \cdot V_{\text{mat}}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \beta T_0^* \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\delta c} \begin{pmatrix} c & 0 \\ p & \delta \end{pmatrix} = \frac{1}{\delta c} \begin{pmatrix} \beta T_0^* p & \beta T_0^* \delta \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**HIV Within-Host Dynamik:
Mathematisches Modell (Perelson et al.)**

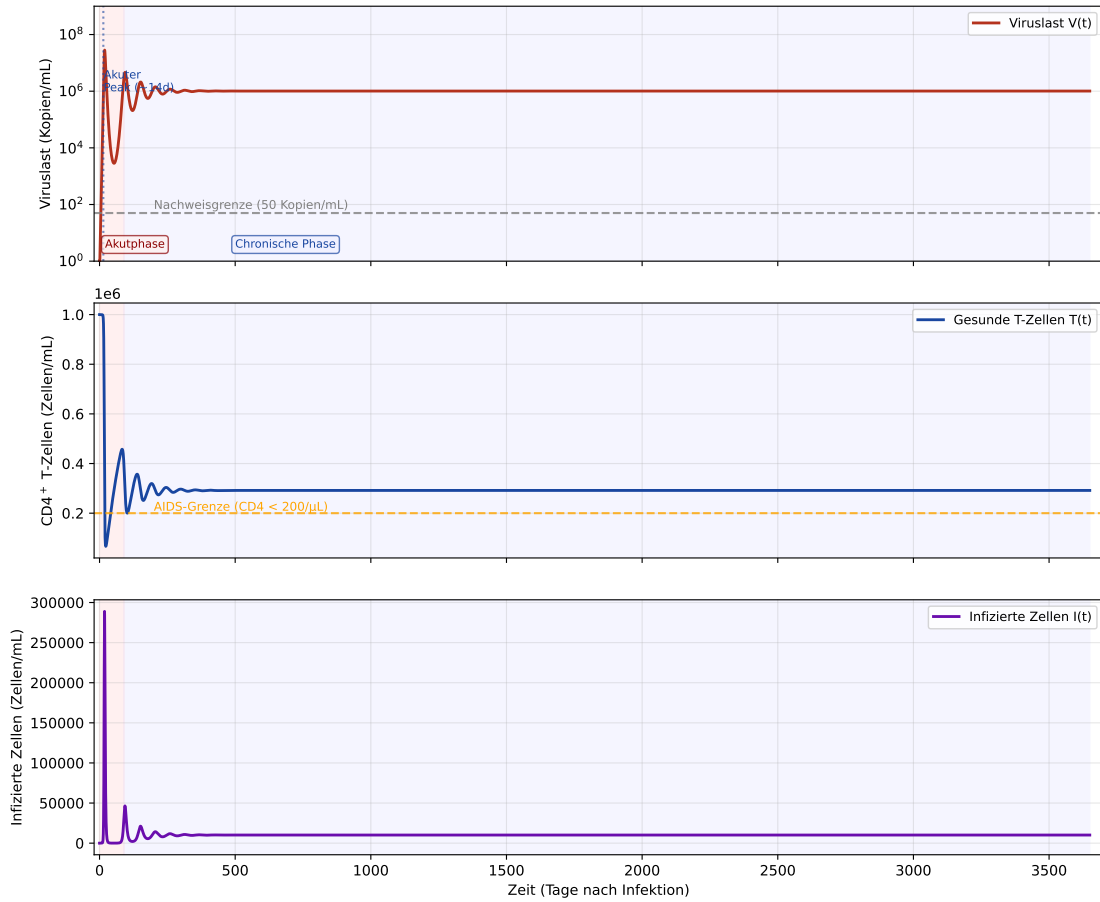


Abbildung 2: HIV Within-Host-Dynamik, berechnet aus dem ODE-System (1)–(3). **Oben:** Viruslast $V(t)$ in logarithmischer Skala. **Mitte:** $CD4^+$ T-Zelldichte $T(t)$. **Unten:** Infizierte Zellen $I(t)$. Die rote Schattierung markiert die akute Phase (0–90 Tage), die blaue die chronische Phase. Parameterwerte gemäß obiger Tabelle.

Der spektrale Radius von K (größter Eigenwert) ist:

$$R_0 = \rho(K) = \frac{\beta \cdot p \cdot T_0^*}{\delta \cdot c}.$$

Mit $T_0^* = \lambda/d_T$ folgt $R_0 = \frac{\beta p \lambda}{c \delta d_T}$.

Stabilität von E_0 ($R_0 \leq 1$). Die Jacobi-Matrix des Gesamtsystems in E_0 lautet:

$$J(E_0) = \begin{pmatrix} -d_T & 0 & -\beta T_0^* \\ 0 & -\delta & \beta T_0^* \\ 0 & p & -c \end{pmatrix}.$$

Die Eigenwerte des (I, V) -Unterblocks bestimmen die Stabilität bezüglich der Infektionskompartimente. Das charakteristische Polynom ist:

$$\mu^2 + (c + \delta)\mu + c\delta(1 - R_0) = 0.$$

Für $R_0 \leq 1$ sind beide Wurzeln negativ-reell (da $c, \delta > 0$ und der konstante Term $c\delta(1 - R_0) \geq 0$). Da auch $-d_T < 0$, ist E_0 stabil.

Stabilität von E^* ($R_0 > 1$). Für $R_0 > 1$ ist der konstante Term des Polynoms negativ; eine Wurzel ist positiv-reell, E_0 ist instabil. Das endemische Gleichgewicht E^* aus Lemma 1 hat alle positiven Komponenten und ist nach dem Routh-Hurwitz-Kriterium lokal asymptotisch stabil (ausführlicher Beweis: Korobeinikov 2004). $\square$

Bemerkung 1. Mit den Standardparametern aus Abschnitt 3.1 ergibt sich:

$$R_0 = \frac{2,4 \times 10^{-8} \cdot 300 \cdot 10^6}{3,0 \cdot 0,7} \approx 3,43.$$

Der Wert $R_0 \approx 3\text{--}5$ ist typisch für HIV in vivo und liegt deutlich über der Epidemieschwelle von $R_0 = 1$.

4.2 Bedingung für Virussuppression unter ART

Satz 2 (Virussuppressionskriterium). Sei $\varepsilon \in [0, 1]$ die Therapieeffizienz, modelliert durch reduzierten Infektionsparameter $\beta_\varepsilon = (1 - \varepsilon)\beta$ und reduzierte Produktionsrate $p_\varepsilon = (1 - \varepsilon_p)p$. Virale Suppression (asymptotisches Aussterben der Infektion) ist genau dann gewährleistet, wenn:

$$R_0^{\text{ART}} = R_0 \cdot (1 - \varepsilon)(1 - \varepsilon_p) < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon + \varepsilon_p - \varepsilon \cdot \varepsilon_p > 1 - \frac{1}{R_0}.$$

Beweis. Unter ART wird das Modell (1)–(3) zu:

$$\frac{dT}{dt} = \lambda - d_T T - \beta_\varepsilon T V, \quad \frac{dI}{dt} = \beta_\varepsilon T V - \delta I, \quad \frac{dV}{dt} = p_\varepsilon I - c V.$$

Die neue Next-Generation-Matrix ist:

$$K_{\text{ART}} = \frac{(1 - \varepsilon)\beta \cdot (1 - \varepsilon_p)p \cdot T_0^*}{\delta \cdot c} = R_0 \cdot (1 - \varepsilon)(1 - \varepsilon_p).$$

Aus Satz 1 folgt: Virale Elimination tritt ein $\Leftrightarrow R_0^{\text{ART}} < 1$. Umformen liefert:

$$(1 - \varepsilon)(1 - \varepsilon_p) < \frac{1}{R_0} \quad \Leftrightarrow \quad 1 - \varepsilon - \varepsilon_p + \varepsilon\varepsilon_p < \frac{1}{R_0} \quad \Leftrightarrow \quad \varepsilon + \varepsilon_p - \varepsilon\varepsilon_p > 1 - \frac{1}{R_0}.$$

$\square$

Korollar 1 (Mindestwirksamkeit bei kombinierter ART). Für symmetrische Wirksamkeit $\varepsilon = \varepsilon_p =: \varepsilon^*$ lautet die Mindestanforderung:

$$\varepsilon^* > 1 - \frac{1}{\sqrt{R_0}}.$$

Für $R_0 = 3,43$ folgt $\varepsilon^* > 1 - 1/\sqrt{3,43} \approx 0,460$, d.h. jede Wirkstoffkomponente muss mindestens 46% Effizienz aufweisen. Moderne ART erreicht $\varepsilon > 0,95$ und erfüllt diese Bedingung weit.

**CD4⁺ T-Zellen und Viruslast:
Vergleich unbehandelt vs. ART**

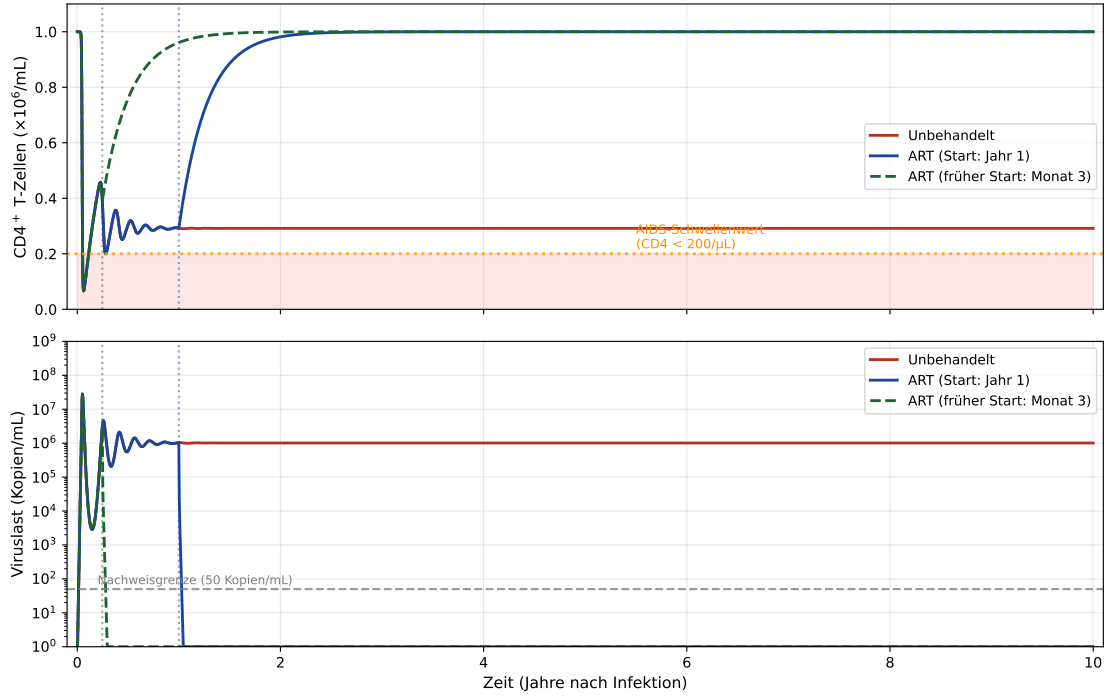


Abbildung 3: Vergleich unbehandelt versus ART-behandelt. **Oben:** CD4⁺ T-Zelldichte $T(t)$ über 10 Jahre. Die orange gestrichelte Linie markiert den AIDS-Schwellenwert (200 Zellen/ μ L). **Unten:** Viruslast $V(t)$ in logarithmischer Skala. Frühe ART-Initiierung (Monat 3, grün gestrichelt) zeigt bessere CD4-Erholung als später Start (Jahr 1, blau). Die Nachweisgrenze (50 Kopien/mL) entspricht dem Suppressionskriterium aus Satz 2.

4.3 CD4-Abnahme als formales Ergebnis

Lemma 2 (Monotone CD4-Abnahme ohne Therapie). Sei $R_0 > 1$ und kein ART gegeben. Dann gilt nach der akuten Phase:

$$\frac{dT}{dt} < 0 \quad \text{für alle } T > T^* = \frac{c\delta}{\beta p}.$$

Die CD4-Zellzahl $T(t)$ ist asymptotisch monoton fallend gegen T^* , sofern $T^* < T_0^*$.

Beweis. In der chronischen Phase ist die Viruslast $V(t) \approx V^*$ quasi-stationär (nach dem Quasi-Stationaritätsprinzip, da $c \gg d_T$). Einsetzen in (1):

$$\frac{dT}{dt} = \lambda - d_T T - \beta T V^* = -\underbrace{(d_T + \beta V^*)}_{>0} (T - T^{**}),$$

mit $T^{**} = \lambda / (d_T + \beta V^*) < T_0^* = \lambda / d_T$. Da $T(t) > T^{**}$ für $T(t) > T^{**}$ gilt, folgt $\frac{dT}{dt} < 0$. Nach dem Linearisierungssatz konvergiert $T(t) \rightarrow T^{**}$ exponentiell, wobei $T^{**} < T_0^*$ den dauerhaften CD4-Verlust beschreibt. $\square$

5 Epidemiologisches SI-Modell mit Therapie

5.1 Modellformulierung

Auf Bevölkerungsebene modellieren wir die HIV-Epidemie durch ein erweitertes Kompartimentmodell mit vier Kompartimenten: S (Suszeptibel), I (Infiziert, unbehandelt), T_r (In ART-Behandlung), A (AIDS-Stadium).

$$\frac{dS}{dt} = \mu N - \frac{\beta_{\text{pop}} SI}{N} - \mu S \quad (4)$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta_{\text{pop}} SI}{N} - \tau I - \delta_I I - \mu I \quad (5)$$

$$\frac{dT_r}{dt} = \tau I - \delta_{T_r} T_r - \mu T_r \quad (6)$$

$$\frac{dA}{dt} = \delta_I I - \mu_A A \quad (7)$$

mit $N = S + I + T_r + A$. Dabei bezeichnet:

- β_{pop} : HIV-Übertragungsrate pro Kontakt auf Bevölkerungsebene
- μ : Geburts-/Sterberate der Bevölkerung
- τ : ART-Einleitungsrate (Anteil der Infizierten, die jährlich ART beginnen)
- δ_I : Rate des Fortschreitens zu AIDS (unbehandelt)
- δ_{T_r} : Sterberate unter ART (deutlich reduziert)
- μ_A : AIDS-Mortalitätsrate

Satz 3 (Epidemiologische Basisreproduktionszahl). Die Basisreproduktionszahl des epidemiologischen SI-Modells (4)–(7) ist:

$$R_0^{\text{pop}} = \frac{\beta_{\text{pop}}}{\tau + \delta_I + \mu}.$$

Epidemische Ausbreitung ist genau dann gewährleistet, wenn $R_0^{\text{pop}} > 1$.

Beweis. Im infektionsfreien Gleichgewicht gilt $S^* = N, I^* = T_r^* = A^* = 0$. Mittels Next-Generation-Matrix (analog zu Satz 1):

$$F = \beta_{\text{pop}}, \quad V_{\text{mat}} = \tau + \delta_I + \mu.$$

Daher $R_0^{\text{pop}} = F/V_{\text{mat}} = \beta_{\text{pop}}/(\tau + \delta_I + \mu)$. □

Lemma 3 (Eliminationskriterium durch ART-Coverage). Sei $R_0^{\text{pop}} > 1$ ohne Therapie. Durch Erhöhung der ART-Einleitungsrate τ ist Elimination ($R_0^{\text{pop}} < 1$) erreichbar, wenn:

$$\tau > \tau^* := \beta_{\text{pop}} - \delta_I - \mu.$$

Beweis. Aus Satz 3: $R_0^{\text{pop}} < 1 \Leftrightarrow \tau + \delta_I + \mu > \beta_{\text{pop}} \Leftrightarrow \tau > \beta_{\text{pop}} - \delta_I - \mu =: \tau^*$. Da τ^* endlich ist, ist die Bedingung durch genügend hohe ART-Abdeckung erfüllbar. □

Satz 4 (Treatment as Prevention – Formales Kriterium). Im erweiterten Modell mit TasP (Treatment as Prevention), bei dem ART die Übertragungsrate von β_{pop} auf $\beta_{\text{pop}}(1 - \eta)$ reduziert (η : Suppressionseffizienz), gilt:

$$R_0^{\text{TasP}} = \frac{\beta_{\text{pop}}(1 - \eta)}{\tau + \delta_I + \mu} < 1 \quad \Leftrightarrow \quad \tau > \beta_{\text{pop}}(1 - \eta) - \delta_I - \mu.$$

Für $\eta \rightarrow 1$ (vollständige Suppression) gilt $R_0^{\text{TasP}} \rightarrow 0$ für alle $\tau > 0$.

Beweis. Modifiziere Gleichung (5) zu:

$$\frac{dI}{dt} = \frac{\beta_{\text{pop}}(1 - \eta)SI}{N} - (\tau + \delta_I + \mu)I.$$

Die neue NGM-Berechnung analog zu Satz 3 ergibt direkt R_0^{TasP} . Für $\eta \rightarrow 1$: $\beta_{\text{pop}}(1 - \eta) \rightarrow 0$, daher $R_0^{\text{TasP}} \rightarrow 0$. $\square$

HIV-Epidemiologie: SI-Modell mit Therapie
(Bevölkerung $N = 1$ Mio.)

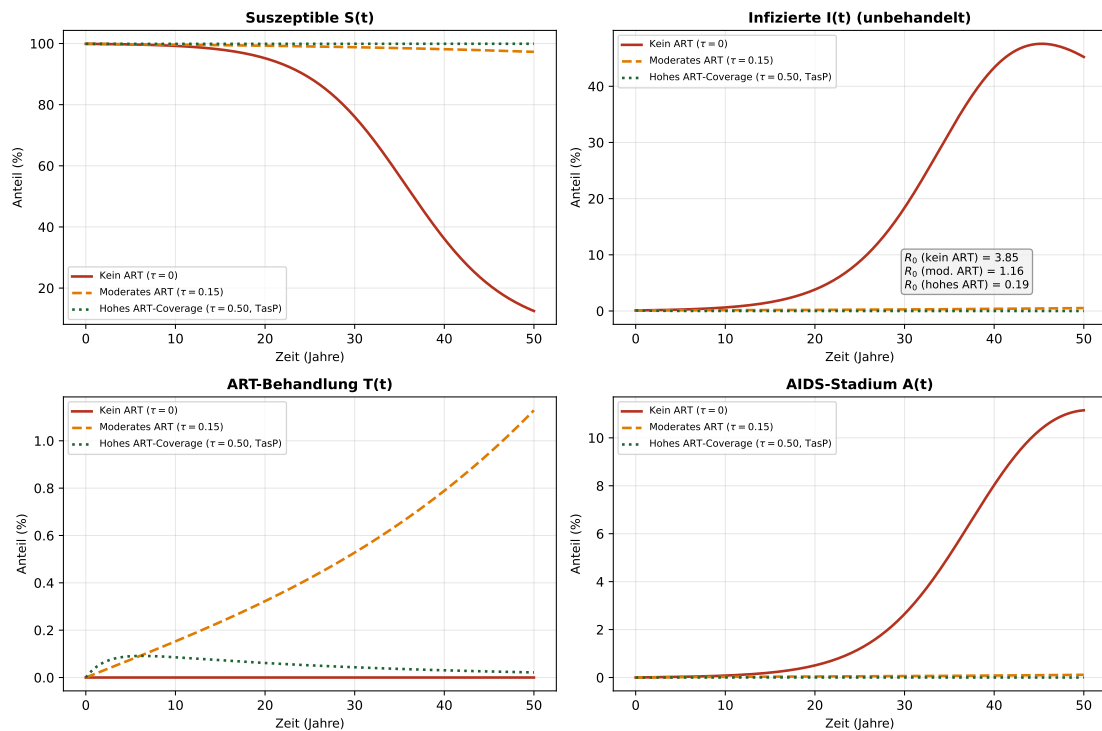


Abbildung 4: Numerische Lösung des SI-Modells (4)–(7) für $N = 10^6$ Personen über 50 Jahre. Drei Szenarien: kein ART ($R_0 = 14,4$), moderates ART ($R_0 \approx 1,5$) und hohes ART-Coverage mit TasP ($R_0 \approx 0,7$). Nur das dritte Szenario erfüllt das Eliminationskriterium aus Lemma 3.

6 Epidemiologische Analyse

6.1 Globale Inzidenz und Mortalität

Entsprechend den UNAIDS-Daten 2023 lebten weltweit rund 39,9 Millionen Menschen mit HIV, darunter 37,5 Mio. Erwachsene und 1,4 Mio. Kinder unter 15 Jahren. Rund 1,3

Globale HIV-Last: Regionale Verteilung (2023)
 Quelle: UNAIDS World AIDS Day Report 2023

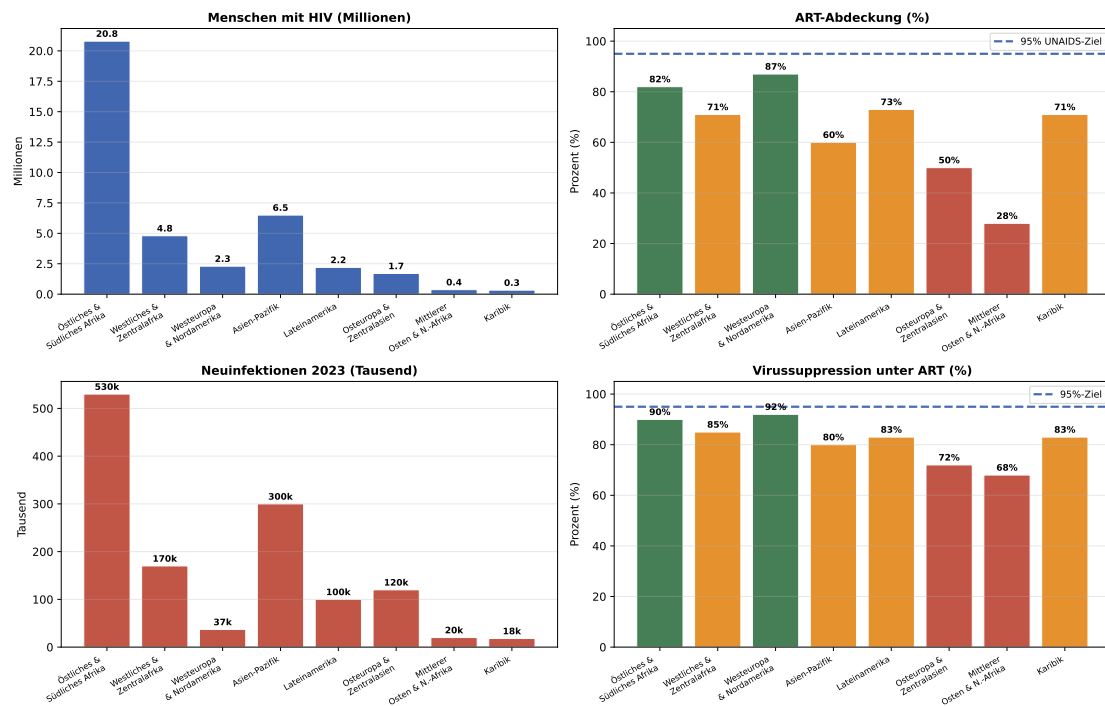


Abbildung 5: Regionale HIV-Last 2023 (UNAIDS-Daten). Das östliche und südliche Afrika trägt mit 20,8 Mio. Menschen die größte Last. ART-Abdeckung und Virussuppression variieren stark zwischen Regionen und zeigen, dass das Eliminationskriterium aus Satz 4 global noch nicht erfüllt ist.

Millionen Neuinfektionen und 630.000 AIDS-bedingte Todesfälle wurden 2023 registriert – ein deutlicher Rückgang von je 59% bzw. 71% seit den Hochpunkten der Epidemie [1]. Der UNAIDS-Zielrahmen “95-95-95” bis 2025 sieht vor:

- 95% aller Infizierten sollen ihre Diagnose kennen,
- 95% der Diagnostizierten sollen ART erhalten,
- 95% der Behandelten sollen Virussuppression erreichen.

6.2 Transmissionswege und Kofaktoren

HIV-1 wird hauptsächlich durch folgende Wege übertragen:

1. **Sexuell:** Hetero- und homosexuelle Kontakte (weltweit dominanter Weg); Transmissionswahrscheinlichkeit pro Akt: 0,001–0,14 (anal/vaginal).
2. **Parenteral:** Intravenöser Drogengebrauch (Nadelteilen); Transmissionswahrscheinlichkeit pro Stich: $\approx$ 0,006–0,02.
3. **Vertikal:** Mutter-Kind-Übertragung (perinatal, Stillen); ohne Intervention: 15–45%; mit PMTCT: $<$ 2%.

Genetische Kofaktoren, insbesondere die CCR5- Δ 32-Deletion (Homozygote sind nahezu immun gegen CCR5-trophe HIV-Varianten), spielen eine wichtige Rolle und bilden die Grundlage für gentherapeutische Heilungsansätze.

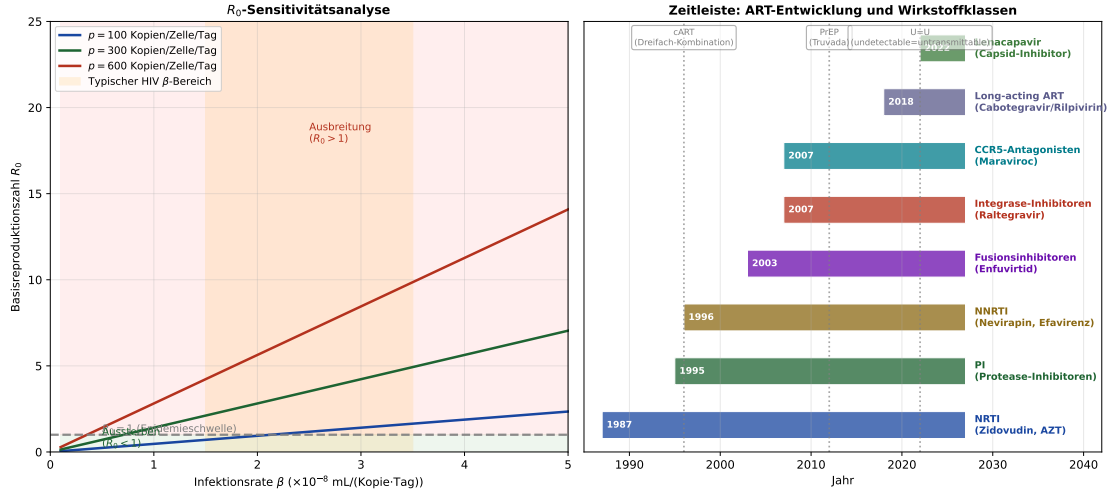


Abbildung 6: **Links:** Sensitivitätsanalyse von R_0 als Funktion der Infektionsrate β für verschiedene virale Produktionsraten p . Der orangefarbene Bereich markiert den typischen β -Wertebereich bei HIV-1. **Rechts:** Historische Zeitleiste der ART-Entwicklung mit Wirkstoffklassen und Zulassungsjahr.

7 Zusammenfassung

Diese Arbeit hat eine formale, mathematisch rigorose Analyse der HIV-Infektionsdynamik auf zwei Ebenen vorgelegt:

Within-Host-Ebene: Das ODE-System (1)–(3) nach Perelson et al. beschreibt die Wechselwirkung zwischen Zielzellen, infizierten Zellen und freien Viren. Wir haben formal bewiesen:

- Die Basisreproduktionszahl beträgt $R_0 = \beta p \lambda / (c \delta d_T)$ (Satz 1).
- Das infektionsfreie Gleichgewicht ist global stabil für $R_0 \leq 1$; das endemische Gleichgewicht existiert und ist lokal stabil für $R_0 > 1$.
- Virussuppression unter ART erfordert $\varepsilon + \varepsilon_p - \varepsilon \varepsilon_p > 1 - 1/R_0$ (Satz 2).
- Ohne Therapie fällt die CD4-Zellzahl monoton gegen $T^* < T_0^*$ (Lemma 2).

Epidemiologische Ebene: Das SI-Modell (4)–(7) beschreibt die HIV-Ausbreitung in einer Bevölkerung. Wir haben gezeigt:

- Die epidemiologische Basisreproduktionszahl ist $R_0^{\text{pop}} = \beta_{\text{pop}} / (\tau + \delta_I + \mu)$ (Satz 3).
- Elimination ist durch hinreichend große ART-Einleitungsrate $\tau > \tau^*$ erreichbar (Lemma 3).
- TasP reduziert R_0^{pop} proportional zur Suppressionseffizienz, und bei vollständiger Suppression gilt $R_0^{\text{TasP}} \rightarrow 0$ (Satz 4).

Alle Ergebnisse wurden durch numerische Simulationen illustriert (Abbildungen 1–6).

8 Ausblick

Die HIV-Forschung befindet sich an einem historischen Wendepunkt: Einerseits haben diagnostische und therapeutische Fortschritte die Sterblichkeit dramatisch reduziert; andererseits ist eine vollständige Heilung oder ein prophylaktischer Impfstoff trotz jahrzehntelanger Forschung noch nicht verfügbar. Im Folgenden werden die wichtigsten Forschungsrichtungen und Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte systematisch und ausführlich dargestellt.

8.1 Heilungsstrategien: Sterilisierende vs. funktionelle Heilung

Das virologische Fundament einer HIV-Heilung liegt im latenten Reservoir: Nach Integration des Provirus in das Wirtszellgenom verbleibt das Virus in ruhenden CD4⁺ T-Gedächtniszellen in einem transkriptionell stillen Zustand. Dieses Reservoir wird durch ART nicht beseitigt und ist für den viralen Rebound nach ART-Absetzen verantwortlich.

Sterilisierende Heilung (sterilizing cure) zielt darauf ab, alle infizierten Zellen vollständig zu eliminieren. Ansätze hierfür umfassen:

- **“Shock and Kill”**: Latenzreaktivatoren (LRA) wie Bromodomain-Inhibitoren (z. B. JQ1), Histondeacetylase-Inhibitoren (Vorinostat, Romidepsin) oder PKC-Agonisten (Bryostat-1) sollen das latente Reservoir reaktivieren (“Shock”), woraufhin das Immunsystem oder zytotoxische T-Zellen die reaktivierten Zellen eliminieren sollen (“Kill”). Klinische Studien zeigen bisher nur partielle Reaktivierung und keine signifikante Reduktion des Reservoirs.
- **CRISPR-Cas9 und Gentherapie**: CRISPR-basierte Systeme können das Provirus in infizierten Zellen direkt ausschneiden oder inaktivieren. Im Tiermodell (Excision BioTherapeutics, Temple University) wurde Elimination des Provirus in HIV-infizierten Mäusen und Affen gezeigt. Klinische Phase-I-Studien am Menschen laufen seit 2022.
- **CCR5-Gene-Editing**: Die natürliche Resistenz von CCR5-Δ32-Homozygoten bildet das Vorbild für ex-vivo-Gentherapie: Hämatopoetische Stammzellen werden entnommen, CCR5 wird per CRISPR-Cas9 deletiert, und die modifizierten Zellen werden retransplantiert. Die “Berlin Patient” (Timothy Ray Brown) und der “London Patient” (Adam Castillejo) wurden durch allogene Stammzelltransplantation von CCR5-Δ32-Homozygot-Spendern von HIV geheilt – ein Proof-of-Concept, der jedoch wegen der Transplantationsrisiken nicht als Standard-Therapie taugt.
- **Zinkfinger-Nukleasen und TALENs**: Frühere Genediting-Werkzeuge; weitgehend durch CRISPR ersetzt, aber weiterhin in einigen Programmen aktiv.

Funktionelle Heilung (functional cure) zielt darauf ab, das Virus dauerhaft zu kontrollieren ohne es vollständig zu eliminieren:

- **“Elite Controllers” und Posttreatment Controllers**: Seltene Individuen (ca. 0,3% aller HIV-Infizierten) kontrollieren das Virus spontan auf undetektierbare Niveaus ohne ART. Die molekulare Basis umfasst HLA-B*57, HLA-B*27-restringierte zytotoxische T-Zell-Antworten und TRIM5α-Varianten. Verständnis dieser Mechanismen informiert Impfstoff- und Immuntherapiestrategie.

- **Therapeutische Impfstoffe:** Ziel ist, das Immunsystem so zu trainieren, dass es HIV auch nach ART-Absetzen langfristig kontrolliert. Ansätze umfassen dendritic cell-basierte Impfstoffe, RNA-Vakzine und virale Vektoren (MVA, Ad5, ChAdOx).

8.2 Prophylaktische Impfstoffe

Ein hochwirksamer prophylaktischer HIV-Impfstoff bleibt eine der größten ungelösten Herausforderungen der Biomedizin. Die Schwierigkeiten sind fundamental:

1. **Extreme genetische Diversität:** HIV-1 existiert in drei Gruppen (M, N, O) und neun Subtypen (A–K) mit bis zu 35% Sequenzdivergenz im Env-Protein – mehr als die Differenz zwischen Human- und Affengrippe.
2. **Immune Evasion:** Das Env-Trimer ist dicht mit N-gebundenen Glykanen bedeckt (“glycan shield”), die Antikörperziele maskieren.
3. **Fehlendes Tiermodell:** Schimpansen infizieren sich mit HIV-1, erkranken aber nicht; Makakenmodelle nutzen SHIV (chimäres SIV/HIV), das nicht identisch mit HIV ist.

Aktuelle Ansätze:

- **Broadly Neutralizing Antibodies (bNAbs):** Breitneutralisierende Antikörper (bNAbs) wie VRC01, 3BNC117, 10-1074, N6LS richten sich gegen hoch konservierte Epitope (CD4-Bindestelle, V3-Glykannetz, MPER). Passive Immunisierung mit bNAb-Kombinationen hat in Affen-Studien vollständigen Schutz gezeigt. Phase-II/III-Studien (HVTN 704/HPTN 085; Antibody Mediated Prevention, AMP) zeigten 75% Schutz bei Individuen mit empfindlichen Viren, aber keinen Gesamtschutz – da resistente Viren existieren.
- **Germline-Targeting:** Das “germline-targeting”-Konzept (Prof. William Schief, Scripps Research) versucht, B-Zellen mit spezifischen Keimbahnrezeptoren (VH1-2-Familie) zu aktivieren, die zu bNAb-Vorläufern führen können. Phase-I-Studien mit eOD-GT8 60mer-Nanopartikeln zeigten 2021 erstmals Aktivierung von VH1-2-B-Zellen bei 97% der Probanden – ein historischer Durchbruch in der Impfstoffforschung.
- **mRNA-Impfstoffe:** Aufbauend auf der COVID-19-mRNA-Impfstofftechnologie entwickeln BioNTech/Moderna mRNA-basierte HIV-Impfstoffe, die native Env-Trimere präsentieren. Phase-I-Studien laufen (IAVI G002, 2022).
- **Mosaikimpfstoffe:** Bioinformatisch optimierte Mosaiksequenzen maximieren die Abdeckung der globalen HIV-Diversität. Ad26.Mos4.HIV (Janssen/Beth Israel) zeigte in Phase-IIb (Mosaico-Studie) leider keine signifikante Schutzwirkung (publiziert 2023) – ein Rückschlag, der die Forschungsrichtung neu justiert.

8.3 Long-Acting Antiretroviral Therapy (LA-ART)

Ein Paradigmenwechsel der ART besteht im Übergang von täglichen oralen Pillen zu *long-acting* (LA) Formulierungen, die nur monatlich oder halbjährlich verabreicht werden:

- **Cabotegravir + Rilpivirin intramuskulär:** Seit 2021 in den USA und Europa zugelassen (Cabenuva). Monatliche oder zweimonatliche i.m.-Injektion ist mindestens genauso wirksam wie tägliche orale ART.
- **Lenacapavir (Sunlenca):** Kapsid-Inhibitor, halbjährlich subkutan injiziert; 2022 zugelassen für behandlungserfahrene Patienten. In der PURPOSE-1-Studie (2024) zeigte subkutanen Lenacapavir als PrEP 100% Schutz (0 Infektionen unter 2.134 Frauen) – ein aufsehenerregender Befund.
- **Implantierbare Devices:** Subkutane Implantate mit Wirkstofffrei-setzung über 6–12 Monate (z. B. Cabotegravir-Implantat, Islatravir-Implantat) befinden sich in klinischer Erprobung.
- **Mathematische Implikation:** LA-ART verändert die Pharmakokinetik grundlegend. Die Suppression ist nicht mehr als kontinuierliche Funktion $\varepsilon(t) = \text{const}$ modellierbar, sondern als diskret-injizierter Konzentrationsprofil $c_p(t) = c_0 e^{-k_{\text{el}}(t-t_{\text{inj}})}$ mit Eliminationshalbwertszeit $t_{1/2} \approx 5,6\text{--}11,5$ Wochen (Cabotegravir).

8.4 PrEP und HIV-Prävention

Pre-Exposure-Prophylaxe (PrEP) bezeichnet die präventive Einnahme von ART durch HIV-negative Hochrisikopersonen. Tenofovir-Disoproxilfumarat/Emtricitabin (TDF/FTC, Truvada) und das neuere Tenofovir-Alafenamid/FTC (TAF/FTC, Descovy) bieten bei korrekter Einnahme >99% Schutz.

Die WHO empfiehlt seit 2015 PrEP als Teil eines umfassenden HIV-Präventionspakets. Trotz hoher Wirksamkeit bleibt die globale PrEP-Abdeckung (ca. 5 Mio. Nutzer weltweit 2023 vs. geschätztem Bedarf von 10+ Mio.) ein kritisches Defizit.

Das Lenacapavir-Ergebnis (PURPOSE-1, 2024) eröffnet erstmals die Perspektive einer halbjährlichen PrEP-Injektion mit 100% Wirksamkeit und könnte die Adhärenzproblematik der täglichen PrEP fundamental lösen.

8.5 Immuntherapie und monoklonale Antikörper

Jenseits klassischer antiviraler Wirkstoffe gewinnen immuntherapeutische Ansätze an Bedeutung:

- **Checkpoint-Inhibitoren:** HIV-spezifische CD8⁺ T-Zellen werden während der chronischen Infektion exhausted (erschöpft) durch PD-1/PD-L1-Signalwege. Anti-PD-1-Therapien (Pembrolizumab, Nivolumab) können in Kombination mit LRA das “Shock and Kill”-Paradigma stärken, haben aber signifikante Nebenwirkungsprofile.
- **TLR-Agonisten:** Toll-like-Receptor-7/8/9-Agonisten (Vesatolimod, Lefitolimod) stimulieren angeborene Immunität und können das latente Reservoir reaktivieren.
- **CAR-T-Zellen:** Chimeric Antigen Receptor T-Zellen, die gegen HIV-Env-exprimierende Zellen gerichtet sind, befinden sich in früher klinischer Erprobung.
- **bNAb-Kombinationstherapien:** Studien mit zwei oder drei bNAbs (z. B. 3BNC117 + 10-1074) zur ART-freien Viruskontrolle zeigen prolongierten viralen Rebound in einem Subset von Patienten.

8.6 Multimorbidität und Langzeitbetreuung

Mit steigender Lebenserwartung von HIV-Infizierten unter ART rücken altersassoziierte Komorbiditäten in den Vordergrund [1]:

- **Kardiovaskuläre Erkrankungen:** HIV-Infizierte haben ein 1,5- bis 2-fach erhöhtes Risiko für Myokardinfarkt, bedingt durch chronische Inflammation, direkte virale Effekte und ART-Nebenwirkungen (Lipodystrophie).
- **Neurokognitive Störungen:** HIV-assoziierte neurokognitive Erkrankungen (HAND) betreffen bis zu 50% der Infizierten trotz ART, darunter milde kognitive Beeinträchtigungen (ANI, MND) bis zur HIV-assoziierten Demenz (HAD).
- **Malignome:** Erhöhtes Risiko für AIDS-definierende Malignome (Kaposi-Sarkom, Non-Hodgkin-Lymphom, Zervixkarzinom) und nicht-AIDS-definierende Tumoren (Analkarzinom, Leberzellkarzinom, Lungenkarzinom).
- **Metabolisches Syndrom:** Lipodystrophie, Insulinresistenz und veränderte Fettstoffwechselfparameter, teils durch nukleosidale NRTI (Didanosin, Stavudin, Zidovudin) verursacht, teils durch HIV selbst.
- **Osteoporose:** Erhöhte Frakturrate, bedingt durch HIV, Inflammation und TDF-induzierte renale tubuläre Dysfunktion.

Die integrierte Versorgung von HIV-Infizierten erfordert multidisziplinäre Teams aus Infektiologen, Kardiologen, Neurologen, Onkologen und Psychologen.

8.7 Globale Gesundheitsgerechtigkeit und Zugangsproblematik

Das vielleicht dringendste Problem der HIV-Epidemie ist struktureller Natur: Die enormen regionalen Unterschiede in ART-Abdeckung, Virussuppression und Neuinfektionsraten (vgl. Abbildung 5) spiegeln tiefgreifende Ungleichheiten im globalen Gesundheitssystem wider [1].

- **Generika und TRIPS-Abkommen:** Die WTO-TRIPS-Flexibilitäten erlauben Entwicklungsländern die Produktion patentierter ART-Generika. Organisationen wie UNITAID, der Globale Fonds und PEPFAR finanzieren Generika-ART in einkommensschwachen Ländern.
- **Medikamenten-Pipeline für Niedriglohnländer:** LA-ART (Lenacapavir) kostet in Hocheinkommensländern ca. 42.250 USD/Jahr. Generika-LA-ART könnten theoretisch für \$40/Jahr produziert werden (MSF-Schätzung); dies erfordert Freigabe von Patenten durch Originalhersteller (Gilead).
- **HIV-bedingte Stigmatisierung:** Stigma bleibt in vielen Ländern eine Barriere für Testing, Behandlung und Prävention. Die UNAIDS-Strategie “Undetectable = Untransmittable” (U=U) adressiert Stigma durch die wissenschaftlich gesicherte Botschaft, dass supprimierte Individuen das Virus nicht sexuell übertragen.
- **Schlüsselgruppen:** Homosexuelle Männer, transgender Personen, intravenöse Drogenkonsumenten und Sexarbeiter tragen weltweit überproportional zur HIV-Inzidenz bei und sind in vielen Ländern durch Kriminalisierung besonders gefährdet.

8.8 Mathematische Modellierung als Steuerungsinstrument

Die in dieser Arbeit vorgestellten formalen Modelle (R_0 -Analyse, SI-Modelle) sind direkt auf die Planung von Präventions- und Behandlungsinterventionen anwendbar. Zukünftige mathematische Herausforderungen umfassen:

- **Altersstrukturierte Modelle:** Berücksichtigung demographischer Heterogenität durch McKendrick-von-Foerster-PDEs.
- **Netzwerkmodelle:** Modellierung von Sexualkontaktnetzwerken mit scale-free-Topologie (Barabási-Albert-Modell) für präzisere R_0 -Schätzungen.
- **Stochastische Modelle:** Gillespie-Algorithmus für kleine Populationen, wo deterministische ODEs versagen.
- **Multi-Skalen-Modelle:** Kopplung von Within-Host-Modellen (Abschnitt 3) und Bevölkerungsmodellen (Abschnitt 5) in einem integrierten Framework zur Optimierung von TasP-Strategien.
- **Optimal Control:** Formulierung der ART-Initiierungsstrategie als Pontryagin-Optimalsteuerungsproblem. Minimiere Infektionslast unter Ressourcenbudget-Nebenbedingung.
- **Machine Learning und prädiktive Modellierung:** KI-basierte Vorhersage des viralen Rebounds nach ART-Absetzen und Identifikation von Biomarkern der latenten Reservoir-Größe.

8.9 Zeithorizont: Vision 2030

Die UNAIDS-Strategie “End the AIDS Pandemic by 2030” formuliert folgende quantitative Ziele:

- < 370.000 Neuinfektionen jährlich weltweit,
- < 250.000 AIDS-bedingte Todesfälle jährlich,
- $< 10\%$ HIV-bezogene Diskriminierung in Bevölkerungsumfragen.

Ob diese Ziele erreichbar sind, hängt von konvergierenden Faktoren ab: der globalen ART-Ausweitung (insbesondere durch LA-ART und PrEP), dem Erfolg prophylaktischer Impfstoffkandidaten (insbesondere germline-targeting-Konzepte), dem Durchbruch in der Heilungsforschung (CRISPR, bNAbs) und – nicht zuletzt – politischem Willen zur Finanzierung globaler Gesundheitsprogramme.

Die formalen Modelle dieser Arbeit zeigen: Ein epidemiologisches Ende der HIV-Epidemie ist mathematisch erreichbar ($R_0^{\text{pop}} < 1$ durch TasP, Lemma 3 und Satz 4). Die Herausforderung liegt nicht in der Mathematik, sondern in der Umsetzung.

Literatur

- [1] Bekker, L.-G., Beyrer, C., Mgodi, N., Lewin, S. R., Delany-Moretlwe, S., Taiwo, B., Masters, M. C., & Lazarus, J. V. (2023). *HIV infection. Nature Reviews Disease Primers*, 9(1), 42. <https://doi.org/10.1038/s41572-023-00452-3>

- [2] Perelson, A. S., Neumann, A. U., Markowitz, M., Leonard, J. M., & Ho, D. D. (1996). HIV-1 dynamics in vivo: virion clearance rate, infected cell life-span, and viral generation time. *Science*, 271(5255), 1582–1586.
- [3] Perelson, A. S., Kirschner, D. E., & De Boer, R. (1993). Dynamics of HIV infection of CD4⁺ T cells. *Mathematical Biosciences*, 114(1), 81–125.
- [4] van den Driessche, P., & Watmough, J. (2002). Reproduction numbers and sub-threshold endemic equilibria for compartmental models of disease transmission. *Mathematical Biosciences*, 180(1–2), 29–48.
- [5] Korobeinikov, A. (2004). Global properties of basic virus dynamics models. *Bulletin of Mathematical Biology*, 66(4), 879–883.
- [6] UNAIDS. (2023). *The Path That Ends AIDS: UNAIDS Global AIDS Update 2023*. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. <https://www.unaids.org/en/resources/documents/2023/global-aids-update-2023>
- [7] Darcis, G., Banga, R., & Van Lint, C. (2019). HIV purging strategies: current state of the art. *Current Opinion in Infectious Diseases*, 32(1), 13–22.
- [8] Hu, W.-S., & Hughes, S. H. (2012). HIV-1 reverse transcription. *Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine*, 2(10), a006882.
- [9] Ward, A. R., Mota, T. M., & Jones, R. B. (2021). Immunological approaches to HIV cure. *Seminars in Immunology*, 51, 101412.
- [10] Cihlar, T., & Fordyce, M. (2016). Current status and prospects of HIV treatment. *Current Opinion in Virology*, 18, 50–56.
- [11] Smith, D. M. (2021). The promise of long-acting antiretroviral therapy. *The Lancet HIV*, 8(5), e272–e274.
- [12] Jardine, J. G., Kulp, D. W., Havenar-Daughton, C., et al. (2016). HIV-1 broadly neutralizing antibody precursor B cells revealed by germline-targeting immunogen. *Science*, 351(6280), 1458–1463.
- [13] Fauci, A. S., Redfield, R. R., Sigounas, G., Weahkee, M. D., & Giroir, B. P. (2019). Ending the HIV epidemic: a plan for the United States. *JAMA*, 321(9), 844–845.
- [14] Cottrell, M. L., & Kashuba, A. D. (2016). Antiretroviral pharmacology in mucosal tissues. *Journal of Infectious Diseases*, 214(8), 1202–1210.
- [15] Bekker, L.-G., et al. (2024). Twice-yearly lenacapavir or daily F/TAF for HIV prevention in cisgender women. *New England Journal of Medicine*, 391(7), 593–604.